Esame di Stato – seconda prova scritta - Liceo Scientifico
Prova scritta di Matematica - 19 giugno 2025

QUESITO 3 - soluzione a cura di Laura Rossi

3. L'opera futurista di Boccioni "*Forme uniche della continuità nello spazio*" del 1913, riportata sulla moneta da 20 centesimi, descrive un uomo che avanza velocemente nello spazio. Una parte del profilo evidenziato in figura, in un opportuno sistema di riferimento, può essere approssimato dalla funzione

$$f(x) = \begin{cases} -4x^2 - 8x, & -1 \le x \le 0 \\ 1 + \tan\left(x + \frac{3}{4}\pi\right), & 0 < x \le 2 \end{cases}$$

Tracciare il grafico di f, dopo averne analizzato la continuità e la derivabilità nell'intervallo $[-1; 2]$.

Soluzione
Si tratta di una funzione definita a tratti.
Il primo tratto è un arco di parabola, funzione continua e derivabile in $\mathbb{R}$ e in particolare in $[-1,0]$.
Il secondo è un grafico deducibile dalla funzione $y = \tan x$, continua e derivabile in $\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z\right\}$; si ottiene traslando $y = \tan x$ a sinistra di $\frac{3}{4}\pi$ e in alto di 1; quindi la funzione $y = 1 + \tan\left(x + \frac{3}{4}\pi\right)$ risulta continua e derivabile in $\mathbb{R} - \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in Z\right\}$, dunque in $]0,2]$.
Per verificare la continuità della funzione a tratti $y = f(x)$, verifichiamo che:

$$\lim_{x \to 0^-} (-4x^2 - 8x) = \lim_{x \to 0^+} \left(1 + \tan\left(x + \frac{3}{4}\pi\right)\right) = f(0) = 0$$

$$\lim_{x \to 0^-} (-4x^2 - 8x) = 0$$

$$\lim_{x \to 0^+} \left(1 + \tan\left(x + \frac{3}{4}\pi\right)\right) = 0$$

quindi la funzione è continua in $[-1,2]$.

Per studiare la derivabilità della funzione a tratti $y = f(x)$, calcoliamo le derivate dei 2 tratti:

$$y = \begin{cases} -8x - 8 & -1 \le x < 0 \\ \dfrac{1}{\cos^2\left(x + \frac{3}{4}\pi\right)} & 0 < x \le 2 \end{cases}$$

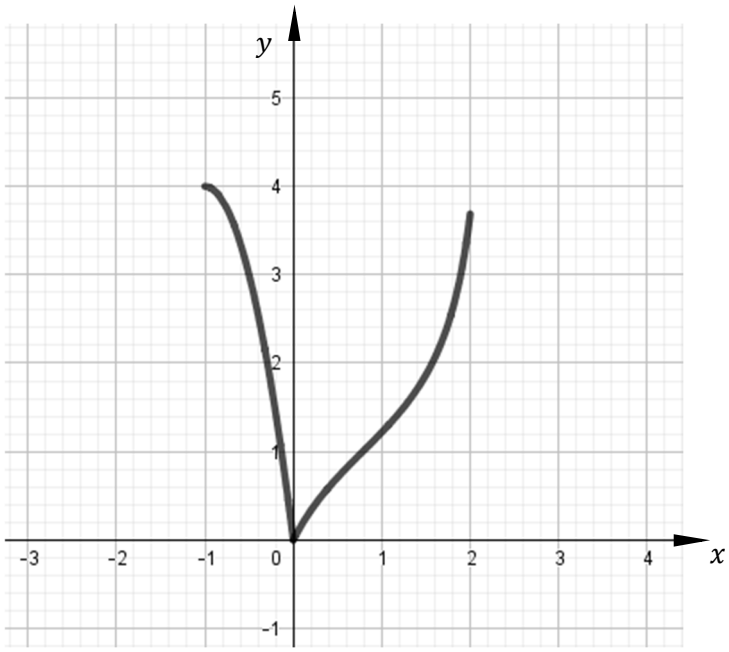
Calcoliamo poi i limiti:

$$\lim_{x \to 0^-} (-8x - 8) = -8$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{\cos^2\left(x + \frac{3}{4}\pi\right)} = 2$$

poiché i limiti sono finiti e diversi, la funzione $y = f(x)$ non è derivabile in $x = 0$ e in esso presenta un punto angoloso.

Grafico della funzione $y = f(x)$:



A questo punto (ma il testo non è chiaro) forse occorreva ruotare il grafico attorno all'origine, in verso antiorario, di 90°.

Tabella di analisi del quesito

Livello di difficoltà stimato	☐ Basso	☒ Medio	☐ Alto	☐ Molto alto	
Formulazione del quesito	☐ Scorretta	☐ Ambigua	☐ Poco chiara	☒ Corretta	☐ Molto chiara
L'argomento è presente nelle Indicazioni Nazionali	☒ Sì	☐ No		☐ Non è esplicitato / Non è chiaro	
L'argomento è presente nel QdR di Matematica	☒ Sì	☐ No		☐ Non è esplicitato / Non è chiaro	
Di solito, viene svolto nella pratica didattica usuale?	☒ Sì	☐ No		☐ Non sempre	
È un argomento presente nei libri di testo di Matematica?	☐ No	☐ Non sempre		☒ Sempre	
Verifica conoscenze / abilità/ competenze fondamentali?	☒ Sì	☐ Solo parzialmente		☐ No	
Per la risoluzione del quesito è utile una calcolatrice grafica?	☒ Sì	☐ No		☐ Parzialmente	